



ระบบตรวจจับการล้มอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์
AI POWERED FALL DETECTION SYSTEM USING WIFI SENSING

นายพัลลภ บุญเหลือ
นายศักดิ์ดา เบ้าคำ
นายพลกฤต สมทรง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2570

ระบบตรวจจับการล้มอวัยวะด้วยปัญญาประดิษฐ์

นายพัลลภ บุญเหลือ

นายศักดิ์ดา เป้าคำ

นายพลกฤต สมทรง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2570

AI POWERED FALL DETECTION SYSTEM USING WIFI SENSING

MR. PHANLOP BOONLEUA

MR. SAKDA BAOKHAM

MR. PHONLAKRIT SOMSONG

THIS PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE BACHELOR DEGREE OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI
YEAR 2027

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบตรวจจับการลัมอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์และการระบุพิกัดจากคลื่นไวไฟ
นักศึกษา	นายพัลลภ บุญเหลือ นายศักดา เป้าคำ นายพลกฤต สมทรง
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.พชร ศรีมุข

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

.....หัวหน้าภาควิชาฯ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย เจริญล้ำเลิศ)

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

.....กรรมการ
(อาจารย์)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบตรวจจับการลัมอัดรีดด้วยปัญญาประดิษฐ์และการระบุพิกัดจากคลื่นไวไฟ	
นักศึกษา	นายพัลลภ บุญเหลือ	รหัส 116730462006-1
	นายศักดา เป้าคำ	รหัส 116730462016-0
	นายพลกฤต สมทรง	รหัส 116730462007-9
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.พชร ศรีมุกข์	
ปีการศึกษา	2570	

บทคัดย่อ

ข้อความแสดงวัตถุประสงค์และขอบเขตของปริญญานิพนธ์ วิธีการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน

คำสำคัญ test

กิติกรรมประกาศ

test

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

		หน้า
	บทคัดย่อ	
	กิตติกรรมประกาศ	
	สารบัญ	
	สารบัญตาราง	
	สารบัญรูป	
	คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	
	บทที่ 1 บทนำ	1
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
	1.2 วัตถุประสงค์	1
	1.3 ขอบเขต	2
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
	บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง	
	2.1 งานวิจัยเกี่ยวข้อง	
	2.2 ข้อมูลสถานะช่องสัญญาณวิทยุและผลตอบสนองความถี่ของช่องสัญญาณ (Channel State Information & Channel Frequency Response)	
	2.3 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)	
	2.4 ทฤษฎีการหักล้างสัญญาณพื้นหลังและการแยกสัญญาณการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากคลื่นไวไฟ (WiFi CSI Background Subtraction & Dynamic Motion Isolation)	
	2.5 ทฤษฎีการปรับเทียบเฟสและการกำจัดความคลาดเคลื่อนทางฮาร์ดแวร์ในเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ (Phase Offset Calibration in RF Transceivers)	
	2.6 ทฤษฎีการกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบบัตเตอร์เวิร์ธ (Butterworth Low-Pass Filtering in WiFi CSI Sensing)	

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
	2.7 Doppler Effect	
	2.8 The Short-Time Fourier Transform	
	2.9 Spectrogram	
	2.10 ทฤษฎีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผสานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence of Things: AIoT)	
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ		
	3.1 แผนการดำเนินงาน	
	3.2 เครื่องมือที่ใช้ดำเนินงาน	
	3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	
	3.4 วิธีการทดสอบ	
บรรณานุกรม		
ภาคผนวก ก		
ภาคผนวก ข		
ประวัติผู้ทำปริญญานิพนธ์		

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.1	แผนการดำเนินงานของโครงการ	
3.2		

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	กราฟโดเมนเวลาแสดงสัญญาณอัตราต่ำสูงและผลตอบสนองอิมพัลส์ของช่องสัญญาณ	
2.2	กราฟความถี่แสดงสเปกตรัมของสัญญาณอัตราต่ำ สัญญาณอัตราสูง เทียบกับผลตอบสนองความถี่ของช่องสัญญาณ	
2.3	กราฟโดเมนเวลาของคลื่นพหุย่อย แสดงพัลส์ต้นแบบและพัลส์ที่ถูกเลื่อนความถี่ไปที่ R_{sym} , $2R_{sym}$ และ $3R_{sym}$	
2.4	กราฟโดเมนความถี่ของคลื่นพหุย่อย แสดงสเปกตรัมที่ตั้งฉากกันโดยมียอดของแต่ละคลื่นพหุย่อยตรงกับจุดตัดศูนย์ของคลื่นพหุย่อยอื่น	
2.5	แผนภาพช่องสัญญาณพื้นหลัง และช่องสัญญาณเป้าหมายกรณีเป้าหมายก่อให้เกิดพาราส์ตอนเพิ่มเติม	
2.6	แผนภาพช่องสัญญาณเป้าหมาย ในลักษณะสัญญาณตกค้างเชิงผลต่าง กรณีเป้าหมายบดบังพาราส์สายตรงและบดบังพาราส์ตอน	
2.7	กราฟเปรียบเทียบข้อมูล CSI ดิบในโดเมนความถี่ กับโดเมนดีเลย์ทั้งแอมพลิจูดและเฟส	
2.8	กราฟ CIR เฉลี่ยจากการวัดหลายครั้งในโดเมนดีเลย์ แสดงผลของจำนวนค่าเฉลี่ยต่อสัญญาณตกค้างจากการซิงโครไนซ์	
2.9	แอมพลิจูดผลตอบสนองอิมพัลส์ของช่องสัญญาณ (CIR) หลังการจัดตำแหน่งโปรไฟล์ดีเลย์	
2.10	เฟสของ CIR และสถิติเฟสของสัญญาณ LOS หลังการจัดตำแหน่งสเปกตรัมดีเลย์: (a) เฟสของ CIR หลังจัดตำแหน่งสเปกตรัมดีเลย์ (b) สถิติเฟส LOS	
2.11	เฟสของ CIR และ CFR หลังการจัดตำแหน่งสเปกตรัมดีเลย์และการชดเชยเฟส: (a) เฟสของ CIR (b) เฟสของ CFR	
2.12	กราฟบอกซ์พล็อตแสดงการกระจายตัวของผลต่างเฟสของแต่ละคู่สายอากาศตัวรับก่อนและหลังการปรับเทียบเฟส พร้อมภาพขยายรอบค่ามัธยฐานหลังปรับเทียบ	

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

L test
 k